TANGERG / FLAME • SOURCE REVIEW

大幅重构后的全仓变更复审

以 83 项旧问题为基线，逐一核验本次全部变更，确认修复、残留与新增问题。

旧问题已关闭	仍有残留	本轮新增	当前待处理
80 / 83	3 项	13 项	16 项：11 P2 / 5 P3

这轮调整解决了多数旧根因，但现在还不能收口。剩余问题集中在生命周期的最终性、观察材料与执行契约的边界、第三方格式适配，以及迁移没有覆盖全部测试和文案消费者。

三个旧 P1 的具体根因已获得本轮定向回归支持。本轮没有确认新的 P1；这不等于完成了所有平台、所有提供商和全部端到端场景的验证。

审阅版本	范围
当前 main	b1ea765b2f53b45c2b46fd66e74b27a3d4171e31
上一轮基线	8fdf78e1fbf2b3c5ad89d6445d5adcb0889525e1
两次基线之间	251 次提交；1,847 个变更记录；+106,059 / −31,132 行
当前仓库	6,729 个受跟踪文件；9 个 Go module；16 个 npm workspace
本次交付	文档与复核证据；产品源码未改、未推送、未创建 PR。

范围说明：本轮复审全部变更、83 项旧问题及所需现行上下文；没有对全部 6,729 个现行文件再次逐文件全文阅读。未变化部分按必要上下文补读。生成物、锁文件、删除迁移和手写代码的审阅方式分别记账。

报告中“测试通过”始终限定到所列批次。缺陷复现测试的 PASS 表示成功观察到错误，不能解释为产品已修复。

阅读导航

阅读导航 2

1 结论、边界与覆盖 4

1.1 实际逐文件覆盖方式 . . . 4

1.2 优先级与证据含义 . . . 4

2 当前需要处理的 16 项 5

PN-07 · Provider创建回执已提交但内存尚未登记时，成功关闭可被迟到登记逆转 . . . 6

RTN-02 · 模型流早退未记录 consumer 停止，清理错误触发 yield-after-stop panic . . . 7

RTN-03 · 提交后资源退休的一次瞬时失败会持续阻塞会话，活跃进程缺少恢复调度 . . . 8

CL-01 · Run acceptance 查询取消仍泄漏未派发的 journal 占位 . . . 9

PN-03 · PPTX散点图把第一条业务序列误当X轴，丢系列并写入错误坐标 . . . 10

PN-04 · XLSX字符串解码把原生注音rPh拼入正文，污染检查结果与CSV . . . 11

RN-01 · CLI 对合法历史失败材料强制类型化，阻断整份会话投影 . . . 12

RTN-01 · 契约与注入边界迁移遗漏测试消费者，三个 Runtime 测试包无法编译 . . . 13

RN-02 · locale guard 测试 fixture 仍是迁移前目录，25 项检查全部提前失败 . . . 14

PN-06 · 作者依赖解析把测试辅助模块当生产源，阻断三个现行插件的作者包导出 . . . 15

PN-02 · 文案迁移遗漏确认、错误插值与输入示例，出现16个缺键 . . . 16

RN-03 · 新模型命令契约与 UI 上限仍重复拥有规则，已出现准入分歧 . . . 17

ROOT-03 · 工具结果选路与呈现各自决定形状 . . . 18

PN-05 · MCP迁移留下三条与当前合法行为相冲突的测试，定向门禁失败 . . . 19

RN-04 · 已重构的资源、依赖和公开包职责仍有互相矛盾的文档 . . . 20

ROOT-04 · 重复签名的 what 注释 . . . 21

3 One fact, one owner 与九条审查轴 22

3.1 本轮可以肯定的设计改进 . . . 22

3.2 对九项要求的落地判断 . . . 23

4 83 项旧问题逐项闭环 24

Runtime 22 项 . . . 24

客户端 14 项 . . . 26

跨客户端 6 项 . . . 28

语言 1 项 . . . 29

插件与 Qimu 15 项 . . . 29

客户端交叉 3 项 . . . 31

Runtime 交叉 8 项 . . . 31

主审 14 项 . . . 32

5 验证账本与实际边界 35

5.1 没有被当成新 bug 的候选 . . . 35

5.2 外部原始规范与锁定版本 . . . 36

6 根治实施顺序与收口门槛 37

6.1 不增加无意义抽象的具体约束 . . . 37

6.2 UX / DX / AX 的验收视角 . . . 37

7 证据导航与完整清单 38

7.1 PN-02 的16个确证缺键 . . . 38

7.2 模块索引 . . . 39

文中源码链接固定到审阅提交；已删除的旧实现链接固定到旧基线。所有 333 处结构化源码引用已检查本地文件存在性和行界。

1 结论、边界与覆盖

关闭判定针对上一轮具体反例和根因。一个旧问题已关闭，不代表这个模块没有新的回归；例如 RT-21 的提交前破坏 checkpoint 已修正，新的 RTN-03 是提交后退休责任缺少进程内恢复调度，二者影响和修复责任不同。

旧项状态	数量	实际含义
已关闭，附定向验证	33	源码修复与本轮所列相关测试共同支持；没有暗示整个模块套件全绿。
已关闭，静态核验	46	读过当前实现、调用者与相关回归设计；这些具体回归未全部执行。
旧实现已删除	1	旧 archive 路径已退役，职责迁到已有正确 owner。
部分修复，仍开放	3	CL-01、ROOT-03、ROOT-04。

1.1 实际逐文件覆盖方式

覆盖方式	记录数	说明
当前文件全文语义阅读	762	包含生产、测试、文档、配置和 locale；逐文件账本保留具体审阅者。
完整变更片段语义阅读	887	读取全部 changed hunks 及必要调用链/上下文；不将未改部分冒充全文阅读。
变化生成物实际重生成一致	76	以原 owner 调用生成器并比较，或使用官方组件 --check。
其他生成物 owner/结构核对	6	包含 go-api、Qimu testsupport 等；没有声称这些全部重跑生成。
删除及 owner 迁移	105	核实职责和消费路径迁移；不把已删除文件计为当前全文文件。
依赖锁结构核对	8	结合安装/解析结果检查；不代表所有第三方依赖源码逐行审计。
第三方 notices 来源核对	2	235 个 package/version 标题与当前锁核对；不是法律审查。
历史工作记录差异核对	1	UI_PROGRESS 的记录不作为功能验收通过证据。
合计	1,847	coverage-1847.csv 可逐路径查验；current-tracked-files-6729.csv 标出本轮未全文重读的现行文件。

除了上述变化路径，还追读了相关未变依赖。账本分别记录额外上下文；这些读取不会重复增加 1,847 的分母。三个评审分域加主审完成独立阅读，并对 Provider、Office 适配、CLI 历史材料和新约束分歧进行了交叉复核。

1.2 优先级与证据含义

P2：已证实的正确性、可用性、数据投影或关键开发流程问题，应在收口前处理。P3：明确的所有权、验证可靠性、文档或注释约束问题，也按本次严格要求登记。等级用于当前修复排序，不是将全仓风险转成一个总评分。

受控复现用调度 gate 或失败注入固定合法时序，不修改被观察的业务决策；报告同时列正常对照。外置 Go overlay 仅解除已确认的测试编译障碍或加入诊断。基线测试包仍失败的事实单独保留，绝不把诊断成功写成基线全绿。

2 当前需要处理的 16 项

编号	等级 / 来源	结论
PN-07	P2 / 新增	close 成功后，迟到 cache 发布仍允许同句柄调用上游。
RTN-02	P2 / 新增	consumer 停止后 defer 再 yield，真实 callback panic / EOF。
RTN-03	P2 / 新增	一次退休清理失败后，故障消失仍持续 Busy，需显式恢复。
CL-01	P2 / 旧项残留	256 次未派发 Run 查询取消可耗尽 journal 容量。
PN-03	P2 / 新增	一条散点业务系列生成零条原生系列；两条只剩一条且 X 错。
PN-04	P2 / 新增	東京的注音被拼进正文，inspect/CSV 变为東京とうきょう。
RN-01	P2 / 新增	历史契约接受的失败参数对象让 CLI 整份会话投影失败。
RTN-01	P2 / 新增	pluginservices、delivery、bootstrap 三个测试包无法编译。
RN-02	P2 / 新增	locale guard 25 个 fixture 均先因目录 ENOENT 失败。
PN-06	P2 / 新增	三个插件 author 依赖解析把测试 helper 当生产依赖。
PN-02	P2 / 新增	16 个缺键、24 处过时输入示例、43 处旧模板位置。
RN-03	P3 / 新增	领域和 schema 对同一 command ID 给出不同准入结果。
ROOT-03	P3 / 旧项残留	宿主和插件各判 result shape，hits/changes 优先级相反。
PN-05	P3 / 新增	3 条 MCP 测试仍按旧表示/条件判断，未进入目标写路径。
RN-04	P3 / 新增	资源退休、渲染依赖、公开职责说明仍有过时并列版本。
ROOT-04	P3 / 旧项残留	部分注释仍复述函数签名，未满足 why-only 约束。

下面每项包含触发条件、实际影响、根因、唯一 owner、根治方向和验收条件。所有发现按根因家族去重；插件文档与 locale 的跨分册记录不再重复计数。

P2 / 本轮新增

PN-07 Provider创建回执已提交但内存尚未登记时，成功关闭可被迟到登记逆转

触发条件

公开open-chat命令提交回执和client snapshot后、登记cache前被挂起；调用方以同一command重试取得已提交回执中的合法handle；公开close成功写snapshot=NULL；原open继续把旧created对象无条件写cache；之后公开call使用同一handle。

实际影响

实际公开API复现中，close成功且数据库墓碑仍为NULL后，同一句柄仍发出一次新的上游模型请求。关闭/退休承诺被破坏，已关闭连接的捕获配置可继续使用；不把此结果夸大为已发生跨账号访问或任意权限绕过。

根因

事务提交回执与cache发布分属两个不在同一生命周期临界区的步骤；close只封闭当时已登记的entry和durable snapshot，迟到发布无需检查封闭事实。acquire命中cache后不读墓碑，因而缓存从投影变成独立的可用性决定者。

唯一 owner

一个captured provider handle的生命周期owner必须统一create/reopen发布、acquire许可、close最终墓碑与已接受调用join；持久回执和缓存可以是投影，但不得各自授权handle复活。

根治方案

统一handle发布与关闭的序列化边界和锁顺序，保证回执可见后任何close都能永久阻止迟到cache安装；或使cache只通过该唯一状态owner取得既有有效实例。reopen必须使用同一机制。不要仅在发布前加一次非原子SQL检查，也不要通过丢回执或禁止合法同命令恢复隐藏竞态。

验收条件

1. 公开API下显式gate覆盖open/reopen提交→重试取原回执→close→迟到发布；close返回后新call/stream/count/embed均不得访问上游，durable与cache决定一致；正常open/close正控、已接受调用join、同命令重试及重启重构继续满足契约。

本轮证据与限制

Go定向overlay只在store.go原101–102之间增加调度回调，所有SQL、cache写入、MCP注册和调用均为当前生产实现。通过公开同命令重试获得handle，无私有DB读取/预猜身份来触发close。普通关闭正控上游0次；竞态后1次且snapshot仍NULL。

这是受控调度的公开API竞态复现，不是无插桩压力测试出现频率。实际运行open-chat路径；reopenChat相同提交后发布结构是静态可达推论，未另行动态复现。

源码定位（固定提交）

plugins/providers/backend/store.go:85–107；129–185；187–219；221–243
plugins/providers/package/io.github.tangerg.flame/contracts/API_REFERENCE.md:5–9

证据包：repros/provider_publication_audit_test.go；repros/provider-store-instrumented.go；repros/provider-publication-overlay.json；validation/plugins-provider-publication.log；validation/provider-instrumentation.patch；validation/plugins-provider-publication.json

P2 / 本轮新增

RTN-02 模型流早退未记录 consumer 停止，清理错误触发 yield-after-stop panic

触发条件

独立模型 callback 请求 streaming，但所选模型无 Streamer；consumer（SDK modelStreamResult）收到首个 error 即 break，且释放该已捕获模型时 Close 返回错误。

实际影响

defer 在 consumer 已停止后再次 yield，真实 HTTP callback goroutine 发生 Go iterator panic；net/http 捕获 panic 后中断本次响应，调用方只见 EOF/最终结果未确认，原本可返回的具体不支持stream/清理失败事实丢失。未观察或声称整个 Runtime 进程退出。

根因

同一 iteration continuation 状态在正常 delta 转发点更新，但早期错误分支不更新；deferred cleanup 依据过期 continuing=true 再次发送。新 provider stream 的三处准备失败分支存在相同未赋值结构，未对那些分支分别动态复现。

唯一 owner

每次流迭代的唯一发送/停止 owner；close outcome 由该 owner 统一观察，消费者停止后不得再次发送。

根治方案

将每个 yield 的 bool 都交由同一发送边界更新，或在必须终止的错误分支与 cleanup 统一生成一次错误后结束；依然必须 Close 并保留可返回时的 cleanup 错误，不能简单丢弃清理失败或恢复panic。

验收条件

1. 不支持stream+Close失败按规范返回失败结果，不panic、不EOF；Close仍恰好一次。

2. Close成功以及支持stream+Close失败两个控制组保持正常。

3. 所有早退/消费者break分支都不得在 false 后调用 yield，包含 provider stream准备失败分支。

本轮证据与限制

三组通过。故障组捕获net/http panic栈（model_calls.go:88）、客户端EOF/stream final outcome is unconfirmed，cleanup一次；两控制组得到正常ModelResult.Failure且无panic。

先用外置overlay改正RTN-01的两处测试Snapshot引用，仅解决编译障碍；新增model包fixture factory以resolver端口注入一次Close sentinel。没有修改任何原有产品函数或断言；此诊断通过不代表原基线pluginservices包通过。

Go 规范明确规定：yield 返回 false 后不能再次调用。规范：https://go.dev/ref/spec#For_range；这里只将该规则用于上述实际复现。

源码定位（固定提交）

runtime/internal/adapter/integration/pluginservices/model_calls.go:84–96
packages/go-sdk/plugin/model_stream.go:70–74
runtime/internal/adapter/integration/pluginservices/model_provider_calls.go:140–160

证据包：proofs/runtime_stream_stop_test.go；proofs/runtime_model_close_fixture.go；proofs/runtime-stream-stop-overlay.json；validation/runtime-stream-stop-isolated.log

P2 / 本轮新增

RTN-03 提交后资源退休的一次瞬时失败会持续阻塞会话，活跃进程缺少恢复调度

触发条件

替换恢复已提交会话历史并写入资源退休责任，随后 DropSession 或 Discard 一次暂时失败；外部故障随后消失，Runtime 保持同一进程继续处理普通会话操作。

实际影响

恢复命令报告提交成功，既有退休记录仍正确保留以防资源代际混用；但同会话后续恢复/Run准入持续 Busy。生产仅在启动时重试，故故障恢复后仍须重启才能重新使用会话。没有证明或声称数据库历史丢失；原RT21已消除提交前破坏检查点的问题。

根因

durable retirement及安全准入fence已建立，却未将仍未完成的退休责任接入活跃Runtime的恢复调度；测试手动调用恢复方法，未覆盖生产没有此调用入口。

唯一 owner

已提交资源退休记录仍是唯一授权事实；Coordinator.retireCommittedResources是唯一消费/完成责任的owner。恢复调度只读取该事实并请求owner推进。

根治方案

把未完成退休责任交由进程内可重试、可观测的恢复任务或受控的前台恢复路径处理；使用现有恢复claim、完成后唤醒准入等待者。不能提前删除fence、返回普通失败诱发重复提交，或在第二处复制资源删除及完成状态机。

验收条件

1. 故障注入一次：恢复已提交成功、会话暂时被fence保护；移除故障后无需重启或测试直接调用内部恢复函数，现有公开正常流程恢复可用。

2. 故障未恢复时保持安全fence并能看见待恢复状态；绝不误允许新的同session资源代际。

3. 仍保留提交拒绝不销毁旧检查点、跨崩溃恢复和mismatched retirement ID拒绝测试。

本轮证据与限制

exit0：已提交恢复成功；清理故障移除后下一恢复ErrSessionBusy，Gate和DB Run准入拒绝；显式RecoverRetiredResources后Gate准入成功。

外置overlay仅修正两个已证实的bootstrap测试依赖编译缺口；使用TestMain现有FLAME_TEST_FIRST_PARTY_DIRECTORY隔离入口，特定fixture只使用真实SQLite/Git及可控资源port，未安装/调用插件、Node或模型。测试直接展示普通准入保持fence及显式恢复正控；不存在自动调用由静态全仓调用图证实。

源码定位（固定提交）

runtime/internal/application/agent/sessions/resource_retirement.go:47–69,74–94
runtime/internal/application/agent/sessions/session_mutation.go:98–124
runtime/internal/bootstrap/delivery.go:47–51
runtime/internal/bootstrap/session_resource_retirement_test.go:267–346

证据包：proofs/runtime_retirement_liveness_test.go；proofs/runtime-retirement-overlay.json；proofs/session_resource_retirement_test_compile_only.go；proofs/mcp_catalog_changes_test_compile_only.go；validation/runtime-retirement-liveness-isolated.log

P2 / 旧项残留

CL-01 Run acceptance 查询取消仍泄漏未派发的 journal 占位

触发条件

fresh runs.start 的 runs.getAcceptance 查询尚未返回时取消；实际尚未发送 runs.start。使用不同输入重复此操作。

实际影响

每次取消保留一条 reserved 记录。2 个真实模块复现确认，256 次取消可占满 journal，随后正常命令遭 MutationJournalCapacityError 拒绝。

根因

queryAcceptance 将 RpcCancellationError 包装为 MutationLookupError，丢失 journal 用来识别确定未派发取消的类型证据。普通 pre-abort 修复没有覆盖这条查询路径。

唯一 owner

runtime-client 的 mutation journal 原记录与派发阶段

根治方案

保留 acceptance read 的取消分类，同时由 journal 原派发事实决定是否释放。只有确认 never dispatched 的 reservation 可回收；已经派发、结果未知的命令必须保留原身份继续协调。不要放宽容量或一概删除取消命令。

验收条件

1. fresh start/resume 查询取消后没有遗留占位，也没有变更请求被发送。

2. 连续256次取消后，下一次正常 start 仍可准入。

3. 已派发 Run 的查询恢复被取消时仍保留原身份，可继续协调或重放。

本轮证据与限制

2 个定向复现通过：只发送 runs.getAcceptance、未发送 runs.start；连续 256 次取消导致容量拒绝。测试使用当前 runtime-client 模块和 memory transport。

实际运行了 fresh Start 取消与容量复现，使用当前 createRpcClient/createMethods/createMutationJournal 和 memory transport。Resume 共享路径仅静态确认；没有外部 Runtime，也不声称没有 signal 参数的 fresh steer 已动态复现。

源码定位（固定提交）

packages/runtime-client/src/methods.ts:540–563；582–620
packages/runtime-client/src/mutationJournal.ts:299–333

证据包：repros/clients-run-cancel.test.ts；repros/clients-run-cancel.log

P2 / 本轮新增

PN-03 PPTX散点图把第一条业务序列误当X轴，丢系列并写入错误坐标

触发条件

create PPTX含scatter图；一条或多条series按当前合同提供numeric labels和对应values。

实际影响

合法的一条业务系列生成0个原生c:ser；两条业务系列只生成一条，并以第一条Y values作为X，忽略作者labels。创建成功且原生包检查通过，交付图表语义错误。

根因

将散点图当普通category chart透传。PptxGenJS 4.0.1的第一条data.values是共享X轴，其余条目才是Y系列；插件却把每个业务series原样传入。

唯一 owner

Deliverables scatter领域输入拥有真实坐标，PptxGenJS适配层负责唯一转换投影；不得由labels和伪造第一业务系列分别维护X事实。

根治方案

为scatter定义明确坐标模型并在适配层转换为SDK的X轴+Y序列格式；若采用共享X轴，验证所有系列确实使用同一X坐标，其他情况显式拒绝或使用能表达独立XY的实现。不增加依赖SDK巧合的旧payload兼容。

验收条件

1. 1/2/多系列正例原生c:ser数量精确一致，xVal/yVal与原始点逐个相同；空白、非数值、不可精确投影和不同X轴输入按明确合同处置；检查嵌入workbook与chart引用一致。

本轮证据与限制

调用现行 createFile，解包检查实际 chart XML：1/2 条业务系列得到 0/1 个 c:ser；X 为 [1,2] 而不是作者 [10,20]。未进行 Office UI 渲染。

实际观察1条和2条业务series及生成chart XML中的系列数量/X缓存。更多系列、Y缓存及嵌入workbook引用一致性是静态推导/整改验收，未声称已逐项动态验证。OfficePackage.open只证明本项目结构准入，无Office渲染或全OOXML模式有效性结论。

源码定位（固定提交）

plugins/deliverables/backend/formats/presentation.ts:157–185
plugins/deliverables/contracts/content.ts:280–293
plugins/package.json:35

证据包：repros/deliverables-observations.test.ts；validation/plugins-deliverables-observations-final.log；validation/deliverables-scatter-observations.json；validation/deliverables-scatter-1-series.xml；validation/deliverables-scatter-2-series.xml；validation/deliverables-sdk-source-evidence.json

P2 / 本轮新增

PN-04 XLSX字符串解码把原生注音rPh拼入正文，污染检查结果与CSV

触发条件

XLSX shared string包含OOXML phonetic run/rPh时，检查或导出CSV读取字符串；inline string使用相同错误nodeText分支，属于静态可达推论。

实际影响

当前真实createFile产生東京，再给原生shared string加rPhとうきょう：独立锁定ExcelJS4.4.0读取正文仍是東京，Flame inspect与CSV变成東京とうきょう。原始native bytes仍保留，但供人/代理检查和交付CSV的值已错误。

根因

用通用XML递归nodeText解码领域富文本，丢失OOXML正文t/r与注音rPh的语义区别。

唯一 owner

Spreadsheet cell string decoder应拥有唯一语义解码；native bytes为owner，inspection与CSV只能消费同一个正确投影。

根治方案

建立针对OOXML CT_Rst的字符串解码，仅按文档顺序消费直接t及rich-text r中的t；注音另作显式独立metadata或忽略，不拼进正文。shared/inline统一复用此decoder；通用XML工具不负责猜领域文本。

验收条件

1. shared和inline两种含rPh文本、多个rich runs、带空格和东亚字符的正控，inspection、编辑前置值、CSV与原生正文一致；重保存不丢未编辑注音metadata。

本轮证据与限制

对同一含 rPh 的 shared-string 文件，锁定 ExcelJS 4.4.0 读取“東京”，Flame inspect 与 CSV 读取“東京とうきょう”。这是两个解析器的值对照，不是 Excel UI 观察。

动态复现仅shared string，inline分支未另行动态运行。ExcelJS4.4.0读取同一native bytes的正文作为独立正控；未运行Excel/LibreOffice，也未作全OOXML模式验证。

Microsoft Open XML 对 rPh 的定义是发音提示，它不是正文附加字符。官方说明：https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/documentformat.openxml.spreadsheet.phoneticrun

源码定位（固定提交）

plugins/deliverables/backend/formats/workbook-cells.ts:51–58；81–103
plugins/deliverables/backend/formats/xml.ts:174–175
plugins/deliverables/backend/formats/workbook.ts:711–727

证据包：repros/deliverables-observations.test.ts；validation/plugins-deliverables-observations-final.log；validation/deliverables-phonetic-observations.json；validation/deliverables-shared-strings-with-phonetic.xml；validation/deliverables-sdk-source-evidence.json

P2 / 本轮新增

RN-01 CLI 对合法历史失败材料强制类型化，阻断整份会话投影

触发条件

当前协议有效的 portable archive 中，一条 incomplete/failed shell Item 带 Arguments={command:123,...}，没有 Result。Runtime wire 准入、导入转换和 CanonicalSnapshot 均接受该材料。

实际影响

CLI 将历史观测材料直接解码为可执行 ShellArguments，数字不能写入 string 字段，于 tool.Problem 投影前失败；projectSnapshot 因单条 Item 错误拒绝整份会话。普通模型无效参数走 ArgumentsText，本复现不涵盖该路径。

根因

历史观测事实与可执行参数契约没有分开。Runtime 是历史准入 owner，CLI 的装饰性 typed presentation 却建立更强前置条件，成为第二个事实准入 owner。

唯一 owner

Runtime admitted Item 的材料与失败状态；CLI typed summary 仅为可选展示投影。

根治方案

在模型上区分 observed argument material 与 executable typed arguments。失败/不可类型化的材料保留完整原文和 Problem，typed summary 无法形成时不否定原会话；正常成功契约仍严格校验。删除把展示失败升级为会话失败的错误传播，不增加旧协议兼容分支。

验收条件

1. 协议合法的失败参数对象可以导入、cold snapshot、CLI 查看和复制，完整失败材料不丢失。

2. 正常 shell command string 正控不退化；非法 archive 仍由 Runtime owner 拒绝。

3. 验证单个失败 Item 不阻断同一 Session 的其他有效正文。

本轮证据与限制

真实 Runtime wire 准入、导入转换和 CanonicalSnapshot 接纳失败参数对象；真实 CLI projectItem/projectSnapshot 返回 command 数字无法写入 string 的错误。合法字符串参数对照通过。

分别调用真实 Runtime 导入边界与 CLI projectItem/projectSnapshot；没有运行整条 HTTP import 到终端 UI 的端到端流程。Runtime 编译消费者使用最小外置 overlay，CLI 使用现有 TestMain 隔离分支。通过的是缺陷观察断言。

源码定位（固定提交）

apps/cli/internal/adapter/runtimebinding/tool_material.go:15–26
apps/cli/internal/adapter/runtimebinding/items.go:176–205
apps/cli/internal/adapter/runtimebinding/snapshot.go:105–115

证据包：validation/runtime-import-arguments-isolated.log；validation/cli-archive-projection-proof.log；proofs/runtime_import_arguments_test.go；proofs/cli_archive_projection_test.go；proofs/runtime-import-overlay.json；proofs/cli-archive-overlay.json

P2 / 本轮新增

RTN-01 契约与注入边界迁移遗漏测试消费者，三个 Runtime 测试包无法编译

触发条件

当前固定 HEAD 的 pluginservices / delivery / bootstrap 测试包进入编译阶段即失败；-run ^$ 也必须编译整个包的测试文件。记录分别来自原始 pluginservices 空选择、delivery 外置新增证明首次编译、bootstrap -c。

实际影响

这三个包的测试及包含它们的 Runtime Go 验证在类型检查阶段失败；新增 delivery 证明尚未进入测试体。未据此声称生产 Runtime 二进制不能构建或启动。

根因

EndpointObservation 已改为不可变私有状态和 Snapshot/Response 投影，bootstrap 注入已改为 modelProviders，catalog.Selections 已删除；部分测试仍引用旧字段/类型，protocol_bounds_test 还保留已经不用的旧 hooks import。迁移未覆盖所有编译消费者。

唯一 owner

保留 EndpointObservation、modelProviders 和 catalog.NewAdmission / 当前 Capabilities 的新唯一 owner；测试消费现有接口和投影，不重建兼容入口。

根治方案

按当前契约改正五处遗漏：两个 endpoint 断言使用同一次捕获的 Snapshot；删除未使用 import；bootstrap fake 注入改为 modelProviders；retirement fixture 构造当前 Capabilities。保留原业务断言，分别编译三个包，再跑相关行为测试和 Runtime 质量门。不要恢复旧公开字段、旧类型或兼容别名。

验收条件

1. 原始无 overlay 的三个测试包全部可编译，Runtime 的 Go 测试发现不再因这些迁移遗漏中断。

2. 原调用归属、会话归属、MCP catalog 更新和 Session retirement 断言继续验证相同事实；不删除或弱化断言。

本轮证据与限制

exit 1; row.Invocation undefined at 97; row.RunID and row.SegmentID undefined at 360. Delivery archive-proof build also stops at protocol_bounds_test.go:14 unused former hooks import; no proof body executed in that initial attempt. Bootstrap -c also fails: cfg.chatResolver undefined at mcp_catalog_changes_test.go:62; catalog.Selections undefined at session_resource_retirement_test.go:153.

源码定位（固定提交）

runtime/internal/adapter/integration/pluginservices/model_calls_test.go:97,360
runtime/internal/domain/modelref/endpoint.go:228–232,361–367
runtime/internal/adapter/persistence/model_endpoint.go:258
runtime/internal/delivery/protocol_bounds_test.go:14
runtime/internal/bootstrap/mcp_catalog_changes_test.go:62
runtime/internal/bootstrap/session_resource_retirement_test.go:153

证据包：validation/runtime-pluginservices-compile.log；validation/runtime-import-arguments.log；validation/runtime-retirement-build.log

P2 / 本轮新增

RN-02 locale guard 测试 fixture 仍是迁移前目录，25 项检查全部提前失败

触发条件

按现行 package.json 执行 check:locales。fixture 将脚本复制到 tempRoot/scripts，但 production guard 已按 apps/web/scripts 到 monorepo/plugins 的位置读取已安装 locale 插件。

实际影响

25 个测试在 /plugins 的 readdirSync 处 ENOENT，未进入各自目标规则；npm check:locales 的 && 让随后 production 检查不执行。生产 detector 本身能发现 PN-02 的 Web 缺键，不能用此区分掩盖标准质量门失败。

根因

locale ownership 从 Web 内部 TS catalog 迁到插件资源，而 fixture 仍复制旧目录与 fr.ts；测试成为另一套过时的仓库结构。

唯一 owner

当前目录/locale 声明与脚本真实发现边界，fixture 应构造最小真实上下文。

根治方案

更新 fixture 到真实 monorepo apps/web/plugins 布局，并创建当前 declaration 指向的 locale 资源；若抽取路径参数，应是显式测试/生产 composition 输入而非测试专用跳过规则。保留各项正负控。

验收条件

1. 25 项原 guard 测试到达目标断言并通过，禁止把 ENOENT 当预期错误。

2. 生产缺键反例仍能被 detector 发现；修复 PN-02 后标准 check:locales 完整通过。

本轮证据与限制

当前标准 fixture 批次 25/25 失败；同批 bundle 9/9、port 8/8 通过。单独执行 production locale guard 检出 11 条现行问题。

受限环境第一次 spawnSync EPERM 不计产品缺陷；允许本地进程后的实际重跑为 42 项中 17 通过、25 locale 失败，bundle 9 与 port 8 均通过。

源码定位（固定提交）

apps/web/scripts/check-locales.test.mjs:24–68
apps/web/scripts/check-locales.mjs:131–137,382–406
apps/web/package.json:32

证据包：validation/web-guards-permitted.log；validation/locales-production.log

P2 / 本轮新增

PN-06 作者依赖解析把测试辅助模块当生产源，阻断三个现行插件的作者包导出

触发条件

build-author-kit导出含测试辅助component/testing.ts的providers、notifications或mcp；冻结源包含这些文件，authorDependencies扫描backend/component/contracts。

实际影响

三个真实插件在生产authorDependencies调用中都报author source imports undeclared dependency: vitest，在生成完整作者consumer清单前中断。作者无法沿当前流程得到对应可开发/测试包。

根因

sourceDependencies只按文件名.test/.spec划分生产/测试，测试专用helper的真实消费身份被丢失；随后生产依赖检查拒绝仅正确声明在devDependencies的vitest。

唯一 owner

可达入口图拥有模块用途：实际组件/后端/契约入口的传递依赖是生产图，测试入口及其仅测试可达helper是开发图；清单是该图的投影。

根治方案

从声明的生产入口和测试入口解析相对导入图，按可达性分类外部依赖并让生产可达优先；同一helper若也被生产调用应归生产并接受严格检查。不要为了绕过分类错误把vitest移入生产依赖，也不要让源码作者复制维护另一份helper名单。

验收条件

1. 实际导出providers/notifications/mcp并运行其作者typecheck/tests；vitest只出现在devDependencies；测试helper链、多层relative导入、共享helper、生产错误引入测试框架与未声明外部依赖均有明确正反控。

本轮证据与限制

直接调用当前生产authorDependencies，当前三棵真实源码树均复现同一拒绝；临时小fixture保持helper代码相同，仅将testing.ts改为testing.test.ts并更新测试相对导入后接受，vitest正确落devDependencies。

没有运行完整build-author-kit导出/打包；复现是其不可绕过的生产依赖解析步骤。真实树调用的packages/required为空，但观察到的错误发生在候选包选择之前，故该简化不导致观察结果。文件名正控用于定位错误分类，不建议把所有helper重命名成可发现测试文件作为治本方案。

源码定位（固定提交）

plugins/scripts/author-dependencies.mjs:98–153；163–173
plugins/scripts/build-author-kit.mjs:155–182；313–325；364–372
plugins/providers/component/testing.ts:1
plugins/notifications/component/testing.ts:1
plugins/mcp/component/testing.ts:1
plugins/package.json:49–53

证据包：repros/author-dependencies-observation.mjs；validation/plugins-author-dependencies-observations.log；validation/plugins-author-dependencies-observations.json

P2 / 本轮新增

PN-02 文案迁移遗漏确认、错误插值与输入示例，出现16个缺键

触发条件

英文替换 Goal、删除 Session、导入对话、不可用视图；MCP 设置读取失败、重试、删除、配置导入，或按 args/env/headers 示例输入。

实际影响

Web 4 个活跃键缺失，其中 Session 删除确认失去目标名和不可撤销说明。MCP 12 个活跃键缺失；另有24处仍教用户逐行参数/KEY=value，当前解析器却要求JSON。7种非英文语言共43处仍用 <server/> 或 <header/>，新字符串 translator 不展开。

根因

catalog 拆分迁移与富文本翻译改为纯字符串 translator 时，消费键、模板与字段语法没有同批迁移。本轮证据不足以归因到某个未检查的迁移脚本。

唯一 owner

Web 英文 catalog 和各插件自己的 catalog；component SDK translator 拥有插值语法；MCPServerEdit 拥有 JSON 输入语法。

根治方案

补回4个 Web 英文源消息并补齐 MCP 当前实际消费键及每种 import issue；全部语言使用 {{server}}/{{header}} 安全纯文本插值。示例改为现行 parser 可接受的 JSON，并保持原始值字节。修正从同一坏字典生成期望值的 browser 测试；不增加旧行格式或富 HTML 兼容层。

验收条件

1. 4个 Web key 通过真实 t(key,params) 得到完整语义，删除确认带目标及后果。

2. 8种 MCP locale 的控制标签与全部导入错误无裸key、无遗留富文本标记。

3. 含 HTML 样式的名称仍显示原字面量，绝不作为 HTML 解释。

4. 每个 args/env/headers placeholder 均能被当前 parser 接纳，并保留空白值。

5. 修好 RN-02 fixture 后，Web locale gate 与现行 MCP Retry/德文名称用例通过。

本轮证据与限制

真实 t() 验证 Web 四缺键；MCP 现行测试验证 Retry 和德文原始名称错误。16/24/43 的逐项位置保存在 locale-defects.csv 与客户端结构化报告。

真实 t() 复现4个 Web 缺键；production guard检出11条相关诊断（含7个locale差异）；现行MCP测试复现Retry与德文错误。24/43是逐项静态目录/调用链清单，没有跑完全部浏览器语言组合。与插件分册同名项去重计一次。

源码定位（固定提交）

apps/web/src/features/goal/ui/GoalModeIndicator.tsx:74
apps/web/src/features/sidebar/ui/SessionRow.tsx:354
apps/web/src/features/workspace/application/conversationImport.ts:79
apps/web/src/features/shell/workbench/panel/WorkspaceViewBody.tsx:74–75
plugins/mcp/component/component.tsx:69–84
plugins/mcp/component/feedback.tsx:25–34
plugins/mcp/component/jsonImport.tsx:34–44；74–79
plugins/mcp/component/serverForm.tsx:479–482
plugins/mcp/component/locales/en.ts:38–57
plugins/mcp/component/locales/de.ts:88–96
packages/component-sdk/src/index.ts:285–291
plugins/mcp/component/draft.ts:293–315
apps/web/visual/importFeedback.browser.spec.ts:3–7

证据包：repros/clients-missing-locale.log；validation/locales-production.log；validation/plugins-mcp-focused.log；locale-defects.csv

P3 / 本轮新增

RN-03 新模型命令契约与 UI 上限仍重复拥有规则，已出现准入分歧

触发条件

modelprovider.Reopen 原命令 ID 为单个空格；领域 Validate 委派 Qimu 命令身份规则，但生成 schema 另写 pattern=\S,maxLength=256。

实际影响

领域接受而公开 schema 拒绝同一值；正常 receipt_1 正控两者均接受。当前生成 ID 通常非空白，所以本项是已证实的契约分歧与严格设计违规，不声称常规请求普遍不可用。Deliverables 多处 backend 限额/UI maxLength/描述字面值目前相同，但由多处手工维护同一事实。

根因

验证方法、schema struct tag、表单属性与帮助描述各自写入规则。将相同数字改成多个局部常量仍不消除多个 owner。

唯一 owner

Qimu logical command identity；modelprovider.Handle 格式值对象；Deliverables 内容/字段约束的领域 owner。其他层从 owner 导出 schema、UI constraints 和说明。

根治方案

为共享 command identity 提供可复用 schema/validation 投影，明确按字节还是 Unicode 字符限制，由同一 owner 导出；Handle 与 codeintel 格式同理。UI 从拥有字段约束的 schema/contract 读取 maxLength，帮助描述从相同限制对象产生。

验收条件

1. 对相同有效/无效样本，领域准入与生成 schema 结果一致；覆盖 ASCII、空白、多字节和边界长度。

2. 修改一个 owner 的限制后 schema、UI 与说明同步变化，无手工平行数值或新兼容 alias。

本轮证据与限制

receipt_1 在两层均通过；单个空格由 Reopen.Validate 接受，却被公开 schema 的非空白模式拒绝。

只动态证明 Reopen/command identity 分歧；Handle/codeintel 格式副本与 Deliverables 重复上限是静态设计证据，未观察用户数据截断。

源码定位（固定提交）

packages/go-sdk/plugin/modelprovider/contract.go:145–151,157,187–190
qimu/mcp/method.go:186–193
plugins/deliverables/contracts/capability.ts:11–27
plugins/deliverables/component/authoring.tsx:86,103,121,169,177,356
plugins/deliverables/contracts/content.ts:14–17
plugins/deliverables/backend/formats/index.ts:107,269
packages/go-sdk/plugin/codeintel/contract.go:28,53,79

证据包：validation/sdk-schema-owner-proof.log；proofs/sdk_schema_owner_test.go；proofs/sdk-schema-overlay.json

P3 / 旧项残留

ROOT-03 工具结果选路与呈现各自决定形状

触发条件

已被 resultShape/toolName contribution 选中的工具结果进入通用 RecordedResult。

实际影响

静态调用链显示：同时带 hits 与 changes 的材料可由 Web 选择 shape-search，却在插件内采用 patch 展示。没有执行该组合的浏览器复现；原始 JSON 材料仍保留，不主张数据丢失。

根因

selection 与 presentation 对同一结果 shape 各自作决定且优先级不同；已有 selector 并不阻止 renderer 再判断，构成两个可独立推进含义的 owner。

唯一 owner

工具的公开结果契约，以及从该契约形成的一次已确定的展示投影；renderer 只消费该投影。

根治方案

将工具公开结果契约或一次获准解析所得的 shape 与 typed material 一起传给 renderer；renderer 不重新竞争判断。各原子 presentation（行、定位、代码、链接）组合输出。没有契约的材料保留完整原文，不凭字段存在性发明含义。

验收条件

1. 不同语义但相同成员名的输入不能相互误投影。

2. 声明合同的每种 shape 有独立正控，未知形状保留完整原文。

本轮证据与限制

静态追读宿主选路与插件渲染。含 hits 和 changes 的材料可能选择 search，却进入 changes 呈现；未执行这个组合的浏览器复现。

CLI typed projection 既有定向测试通过；插件残留由现行源码静态确认。新增导入呈现问题另见 RN-01。

源码定位（固定提交）

apps/web/src/features/chat/public/tools/toolResult.ts:105–119
plugins/tool-results/component/component.tsx:364–400,732–741

P3 / 本轮新增

PN-05 MCP迁移留下三条与当前合法行为相冲突的测试，定向门禁失败

触发条件

运行当前MCP组件/设置回归测试。第一条按旧KEY=value标签查找JSON字段；第二条嵌套精确对象不允许现行输入携带args:[]；第三条未修改原编辑草稿却预设一次失败写入。

实际影响

组件两条与settings一条测试实际失败，settings额外留下未消费的预构造rejected Promise。门禁不能为迁移后的正确JSON表示与no-op保存提供可靠信号，未知写恢复用例没有进入它声称验证的写路径。

根因

测试输入/预期继续独立维护迁移前的界面表示和写入条件，没有随当前MCPServerEdit领域行为更新；测试以旧表示为第二事实来源。

唯一 owner

MCPServerEdit拥有JSON输入与真实变更判定；测试以公开行为和明确状态转换为oracle，不能以旧标签/对象形状代替。

根治方案

保留三条测试目的，改用有效JSON草稿和当前可访问标签；连接断言明确精确args语义；未知写用例先制造实际字段变更并断言RPC确实执行，再引入unknown reply、恢复及并发阻断。拒绝Promise应在mock真正调用时创建，避免未进入路径也产生unhandled rejection。

验收条件

1. 三条用例实际通过；unknown用例必须证明首次update==1、原mutation被tracked、recovery只重试原命令且不产生第二写；另独立no-op用例证明update==0。不得删除未知结果覆盖或回退JSON输入契约。

本轮证据与限制

两个真实Vitest定向批次共94条：89通过、5失败、1 unhandled rejection；其中本项为3条测试漂移，另2条是PN-02实际文案缺陷。未运行完整plugins测试套件。

不把这三条测试失败冒充保存、连接测试或unknown写恢复的生产功能错误；原RX-07旧假绿另按各子例关闭，不与本新增测试漂移混记。

源码定位（固定提交）

plugins/mcp/component/component.test.tsx:94–112；191–207
plugins/mcp/component/settings.test.ts:55–75
plugins/mcp/component/settings.ts:221–238
plugins/mcp/component/draft.ts:259–272

证据包：validation/plugins-mcp-focused.log；validation/plugins-mcp-settings.log

P3 / 本轮新增

RN-04 已重构的资源、依赖和公开包职责仍有互相矛盾的文档

触发条件

开发者或代理按架构文档推导 Session import 替换的提交顺序、文件渲染依赖、历史 builtin web 支持或 SDK 包边界。

实际影响

Runtime 的 Session import 文档仍描述提交前删除 checkpoint 及可接受的资源丢失；file-renderers 同时写新 ReactMarkdown 与旧 Marked/entities；web README 声称已删除 decoder 仍可读旧 builtin；SDK 两张职责表给出不同的公开包清单与 extension 职责描述。AX/DX 会据此重新引入错误方案。

根因

迁移仅更新一部分说明投影，保留能独立表达旧事实的文档段落。

唯一 owner

当前资源退休事务/decoder/builtin 身份/模块归属代码与一份规范说明。运行历史应明确标为历史，不与当前合同混写。

根治方案

删除过时并列段落，按现行 owner 更新提交顺序、依赖和能力范围；SDK 只保留一张包职责表。引用规范 owner，避免每个 README 重述同一限制。不要为使旧文档成立恢复旧 API。

验收条件

1. 四个文档家族的当前描述与代码一致，旧 broken 行为没有被当成当前保证。

2. 检查从架构说明到实际入口的链接，并保留直接子进程等真实平台能力边界。

本轮证据与限制

依据固定提交的当前文档与实际 owner 对照；没有执行“按过时文档重新开发”的推测流程。

与插件 PN-01、Runtime 文档观察合并计为一个新项，纯静态比较，不代表现行正常 Markdown 渲染失败。

源码定位（固定提交）

runtime/docs/ARCHITECTURE.md:537–542
runtime/internal/application/agent/sessions/resource_retirement.go:47–94
plugins/file-renderers/README.md:15–27
plugins/web/README.md:45–51
packages/go-sdk/README.md:8–26,56–71

P3 / 旧项残留

ROOT-04 重复签名的 what 注释

触发条件

阅读新构造器/accessor 或根据旧测试说明理解行为。

实际影响

在用户严格约束下仍构成坏味道，噪声增加且容易与实现分离；没有据此推导运行失败。

根因

按方法形式补齐注释，而非仅记录类型和名称无法表达的关键约束。

唯一 owner

命名和类型表达操作；关键 owner/lifetime/算法坑的必要 why 注释表达设计原因。

根治方案

删除重述签名的句子；保留并校准并发、资源退出、持久化失败语义等关键 why；同时清除与测试目标无关的过时命名。

验收条件

1. 新增/迁移代码注释逐条能回答为何需要该约束，不复述 returns/creates 操作。

2. 许可证、生成器指令和必要失败语义说明保留。

本轮证据与限制

静态注释审查；不依据注释数量、行数或 lint 绿灯宣称质量。

严格按用户要求的注释标准评审，不把文档 lint 通过当成质量证明。

源码定位（固定提交）

runtime/internal/adapter/integration/model/chat_resolver.go:36–37,81–88
packages/go-sdk/exactint/counter.go:40–41

3 One fact, one owner 与九条审查轴

判断多 owner 的关键是“谁能够推进事实”。同一事实可以有 wire、SQL、缓存、生成 schema、只读 view model 和 UI 表现。只要它们从一个确定的 owner 投影，数量多不构成违规；若其中任何一处能独立决定下一状态、有效性或语义，且需要仲裁谁赢，就已经出现竞争 owner。AGENTS.md 的规则针对这点，而非要求一个值只能在一个文件出现。

事实	正确 owner / 投影方向	本轮判断
Provider handle 是否仍可使用	同一 handle 的 create/reopen、acquire、close 与 accepted-call join 生命周期；DB 回执和 cache 都是受其约束的表示。	PN-07：数据库已关闭，迟到 cache 仍批准调用，是实际多 owner 分歧。
命令身份是否合法	Qimu command identity 同时提供运行时验证与 schema 约束。	RN-03：运行时和 struct tag 两套规则已经不同。
一条工具结果应如何解释	工具公开结果契约或一次确定的呈现解析结果；renderer 消费 typed material。	ROOT-03：宿主与插件重新判形，优先级相反。
历史失败参数是不是合法记录	Runtime 的历史 Item 契约；执行参数校验与 UI summary 都不是历史记录准入。	RN-01：类型化展示不应推翻已合法接纳的失败事实。
已提交退休责任是否完成	持久 retirement 记录授权同一 Coordinator 完成；调度只请求其推进。	RTN-03：需接恢复调度，不能创建第二个删除状态机或提前撤 fence。
取消是否能释放 journal	原 mutation 是否派发的记录。取消错误是证据，不能替代派发事实。	CL-01：保留取消分类，同时保留真实未知结果的原身份。
字段字节/长度上限	字段语义 owner；UI、schema、帮助文案消费生成限制。	RN-03：合并限制来源；数值碰巧相同不是事实归属已经统一。
问题选项与答案合法性	question.Contract 的不可变规则；Runtime 生命周期另外归原 Runtime owner。	ROOT-05 已闭合。运行态与值约束各自的事实边界清楚。

3.1 本轮可以肯定的设计改进

本地持久化用明确的提交结论代替模糊 error，调用者据此决定何时发布内存、何时允许外部副作用；问答契约从各消费层抽回共享规则；EndpointObservation 改为私有状态与 Snapshot/Response 投影；Git 源选择和工作区 gate 收回原权威。这些改变直接消除了旧反例，没有靠兼容别名遮住旧 owner。相关证据见 ROOT-01/05、RT-01/02/13/19 的旧项矩阵。

生成校验提供了正面证据：Runtime contractgen 的 89 个直接输出逐字节一致，client scalar 经仓库 formatter 后也一致，共 90 个输出文件；另有 37 个插件契约输出一致，官方组件检查覆盖 19 个组件。生成副本能保持同步，不能再把它们与独立手写的约束副本混为一类。

3.2 对九项要求的落地判断

要求	当前判断与下一步
1 OOP 与充血模型	有真实生命周期/不变量的对象应自己保护状态。Provider 当前问题适合统一 captured-handle 生命周期；wire/request/config DTO 可以保持数据结构。纯解码函数无须为了“面向对象”包成空对象。
2 抽象清晰且不泄漏	RN-01 暴露了执行参数与历史观察材料的混用；PN-04 暴露通用 XML 文本工具越权承担 SpreadsheetML 语义。应在准确边界隔离转换，不叠加通用框架。
3 注释只解释 why	ROOT-04 仍需清理。所有权、退出证据、失败后果和算法陷阱的必要说明应保留；方法名已表达的返回/创建操作不再复述。
4 降低圈复杂度	围绕阶段、状态和值对象分支；流发送/停止由一个小 owner 统一观察，资源退休复用原 Coordinator。没有跑全仓复杂度数值扫描，不编造“下降百分比”或阈值结论。
5 禁止魔法字符串/值/map	RN-03 与 ROOT-03 是明确未闭环的知识副本。已知协议编码、公开枚举和有 schema 的字典可以存在；必须说明其 owner，不能把局部常量化当成归属已合并。
6 组合优于继承	模型的 call/stream/token-count/capture/release 应按真实原子能力组合；当前 Selected/Resolved 边界已有此方向。修 PN-07/RTN-02 应围绕同一 lifetime 组合能力，不增加继承链或可选服务袋。
7 API/SDK 正确接入	PN-03/04 已用锁定版本生产函数复现。Provider/HTTP/MCP 生命周期有真实回环证据；没有付费调用所有线上提供商，也没有验证全部OAuth/OS/Office UI。不能下“所有厂家接入100%正确”的结论。
8 精准命名	旧 utility inherit 已改 RuntimeDefaultUtilityRole；receipt、command、handle、binding、observed material、retirement claim 必须保持各自语义，不能用一个 generic status/error 掩盖阶段差异。
9 治本，允许 breaking	迁移 owner 时必须同批移动生产调用者、生成契约、测试、文档和例子。RTN-01/RN-02/PN-05 是漏迁消费者；修法是完成迁移，不能恢复旧字段、旧 parser、兼容 alias 或旧 decoder。

4 83 项旧问题逐项闭环

本表保留旧编号，可与上一轮对照。静态关闭表示当前源码和回归设计支持原反例已经消除；测试通过只指明列出的实际批次。当前同类的新问题另行编号，避免把“旧根因修好”与“新代码没有其他 bug”混成一个判断。

Runtime 22 项

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
RT-01	关闭・定向验证	checkpoint 索引坐标与 split index 移除直接复制源索引的做法；由源 Git 选出相对工作区路径，再构建 shadow index。嵌套仓库和 split-index 回归已通过。	runtime/internal/infra/git/checkpoint/repo.go:130–159 runtime/internal/infra/git/checkpoint/snapshot.go:109–159 其余定位见结构化矩阵。 selected_regressions_passed; validation/runtime-git-ownership-mask.log
RT-02	关闭・定向验证	checkpoint 忽略规则的源仓库归属 由源 Git 应用父仓、global ignore 和 info/exclude；shadow 投影同步移除不该归入的文件。相关真实 Git 对照通过。	runtime/internal/infra/git/checkpoint/snapshot.go:146–159 runtime/internal/infra/git/checkpoint/source_selection_test.go:86–126 selected_regressions_passed; validation/runtime-git-ownership-mask.log
RT-03	关闭・定向验证	Git 子进程退出后继承管道阻塞 原进程 Wait 与管道 EOF 分离；退出后由调用 owner 停止进程组并执行有界 drain。区分原进程仍运行与后代持有管道。	runtime/internal/infra/git/process/result.go:46–108 runtime/internal/infra/git/process/result_unix_test.go:49–80 selected_regressions_passed; validation/runtime-git-ownership-mask.log
RT-04	关闭・静态	LSP 过期/缺失诊断误当干净 诊断必须属于当前精确文档版本；缺失、过期、无版本保持显式 pending，只有当前有效空通知才表示干净。取消、断连和协议错误继续传播。	plugins/codeintel/internal/lsp/client_diagnostics.go:14–85 plugins/codeintel/internal/lsp/client_handler.go:91–110 其余定位见结构化矩阵。 plugin_agent_complete_changed_code_review_not_executed
RT-05	关闭・静态	LSP 部分失败丢弃成功符号 保留已成功服务器的符号，同时合并失败；analyzer 明示 incomplete。全部失败不再变成无符号。	plugins/codeintel/internal/lsp/servers.go:333–359 plugins/codeintel/internal/analyzer/codeintel.go:143–154 plugin_agent_complete_changed_code_review_not_executed
RT-06	关闭・静态	LSP 死连接长期缓存 断开的 generation 先退休，再共享一次替换；正常进程退出与退休失败分开。未确认清理阻止重叠，关闭后的集合不重启。	plugins/codeintel/internal/lsp/servers.go:117–157,179–230 plugins/codeintel/internal/lsp/replacement_test.go plugin_agent_complete_changed_code_review_not_executed
RT-07	关闭・静态	Run recovery 重复维护生产者约束 生产者不变量归原 Run catalog，recovery 删除重复准入规则，只保留拓扑和恢复自身一致性检查。	runtime/internal/application/agent/runs/recovery.go runtime/internal/application/agent/runs/recovery_runs.go 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
RT-08	关闭・静态	MCP 远端终止未驱动断连 每个 SDK session 有原 Wait 观察者；该 session 退出会撤工具并退休一次，旧代晚到退出不能影响替代代。	runtime/internal/adapter/integration/mcp/session_exit.go:14–29 runtime/internal/adapter/integration/mcp/connections.go:158–172 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-09	关闭・静态	MCP 动态 catalog 变化遗漏 每个 session 的合并 worker 处理 list-change 通知；catalog 版本使旧 executable 失效，迟到 refresh 结果不发布。	runtime/internal/adapter/integration/mcp/catalog_changes.go:10–79 runtime/internal/adapter/integration/mcp/tools.go:109–141 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-10	关闭・静态	MCP 元数据编辑导致重新连接 先比较领域 SameConnection 和 enablement；描述与未来握手策略变化保留活跃连接，不作无意义重连。	runtime/internal/application/integration/mcp/servers.go:74–111 runtime/internal/application/integration/mcp/connection_change_test.go:23–76 source_review; tests_read_not_executed
RT-11	关闭・定向验证	UTF-8 秘密遮蔽破坏字符 遮蔽按完整 UTF-8 边界保持文本有效，相关 Unicode 和 secret 对照实际通过。	runtime/internal/application/integration/secrets/mask.go runtime/internal/application/integration/secrets/mask_test.go selected_regressions_passed; validation/runtime-git-ownership-mask.log
RT-12	关闭・静态	journal 字节预算漏算答案/参数 journal/队列按完整 Item 快照计费，包含答案、拒绝原参数、编辑后参数、拒绝原因及已赋 cursor 的编码长度。	runtime/internal/application/agent/runs/journal_retention.go runtime/internal/application/agent/runs/journal.go 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-13	关闭・定向验证	父子工作区可被并发占有 工作区 gate 以规范目录归属排除父子重叠；准入、变更 fence 与等待者共同消费相同 owner，定向回归通过。	runtime/internal/application/ownership/admission.go runtime/internal/application/ownership/tree_scope_test.go 其余定位见结构化矩阵。 selected_regressions_passed; validation/runtime-git-ownership-mask.log
RT-14	关闭・静态	reducer 在提交前不可逆 drain 在 cloned reducer 上准备 reduction，durable commit 成功后才交换活跃 reducer 和发布事件。失败保留原 starts，不提前 drain。	runtime/internal/application/agent/runs/publication.go runtime/internal/application/agent/runs/barrier_publication_test.go 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-15	关闭・静态	resultShape 闭集有多个 owner extension.ResultShape 是闭集及准入 owner，schema/Go/TS 从它生成。新呈现实例的双判形另见 ROOT-03，不混淆词汇归属与实例解析。	packages/go-sdk/extension/components.go runtime/internal/domain/integration/plugin/components.go 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-16	关闭・静态	ItemPage 多次读取不一致 ListItemPage 的存在性、items 和祖先闭包同属 ReadSnapshot；生产注入 SQLite read snapshot。真实双连接回归设计已读，未执行。	runtime/internal/application/agent/sessions/query_coordinator.go:222–261 runtime/internal/adapter/persistence/persistence.go:125–126 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
RT-17	关闭・静态	parked Run 取消不唤醒 Goal 删除私有 sessionRunChanges owner；等待先捕获 admission Changes 再读持久状态，所有 claim 的释放都唤醒原等待者。	runtime/internal/application/agent/runs/invalidations.go runtime/internal/application/agent/runs/startability_test.go 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-18	关闭・静态	waiting 与资源退休间取消竞态 Run tree owner 对活跃维护和已提交 interrupt 准入取消；parking 临时忙返回 ErrSessionBusy，归属释放后取消可成功。	runtime/internal/application/agent/runs/cancellation_arbiter.go runtime/internal/application/agent/runs/cancel_plan.go 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-19	关闭・静态	物理模型 endpoint 状态多 owner EndpointObservation 用私有状态和不可变 Snapshot/Response 投影保护物理 endpoint 事实。生产修复成立；漏迁的测试编译错误另列 RTN-01。	runtime/internal/domain/modelref/endpoint.go runtime/internal/domain/modelref/endpoint_test.go 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-20	关闭・静态	canonical archive 样例违反边界 样例 duration 与 message watermark 已校正；新的 delivery 负控进入真实 artifact/transcript 准入，不再只做 wire 校验。	runtime/contract/samples/session.artifact.json runtime/contract/samples/method.sessions.export.resp.json 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-21	关闭・静态	替换事务前销毁 checkpoint 历史替换与资源退休责任原子提交；后续按持久 claim 清理。原提交前资源丢失问题已消除；活跃恢复调度缺口另见 RTN-03。	runtime/internal/application/agent/sessions/resource_retirement.go runtime/internal/application/agent/sessions/session_mutation.go 其余定位见结构化矩阵。 source_review; tests_read_not_executed
RT-22	关闭・静态	测试流收集器丢弃原始错误 collector 同时返回已有前缀和原终止错误，wait helper 对其失败。区分干净 EOF、基础错误、合并取消原因和合法业务失败事件。	runtime/internal/bootstrap/run_events_test.go:13–85 runtime/internal/bootstrap/protocol_lifecycle_test.go source_review; tests_read_not_executed

客户端 14 项

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
CL-01	仍有残留	Run 命令取消后的 journal 保留 普通 pre-abort/pre-dispatch 已修；Run acceptance 查询取消仍被包装为 MutationLookupError，保留从未发送的 reserved 记录。见本报告两项真实组件复现。	2 targeted reproductions passed; no external Runtime needed.
CL-02	关闭・定向验证	Desktop 凭据更新和连接重建 仅共享进行中的 bootstrap，finally 清空；每次凭据检查重新读取；signature 改变替换原客户端。Native bootstrap 每次读取 durable token。	apps/web/src/platform/desktopHost.ts:37–68 apps/web/src/features/connection/adapters/runtimeConnection.ts:71–90,119–123 其余定位见结构化矩阵。 runtimeConnection 9 + runtimeConnectionProjection 9 + desktopHost 17 selected tests passed; native OS was not executed.

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
CL-03	关闭・定向验证	预览图片导出的格式边界 图像先通过解码与 PNG 编码，再经通用二进制 SaveFile；旧 native 格式 allowlist 已删除。SVG/AVIF 浏览器材料测试也已静态阅读。	apps/web/src/foundation/imageExport.ts:15–38 apps/web/src/platform/desktopHost.ts:88–110 其余定位见结构化矩阵。 imageExport 9 and desktopHost 17 selected tests passed; no browser or real native save dialog executed.
CL-04	关闭・定向验证	MCP 显式 transport 的正确准入 显式transport经生成MCPTransport验证，sse/http/future拒绝且保留身份，无偷偷转streamableHttp。	plugins/mcp/component/import.ts:104–122 plugins/mcp/component/import.test.ts:4–17 plugins-mcp-focused import/draft all passed; plugins-mcp-settings import.property all 16 passed
CL-05	关闭・定向验证	MCP Authorization 大小写与冲突 Authorization大小写无关提取；重复case及独立authorization冲突拒绝，错误不暴露值。	plugins/mcp/component/import.ts:41–64 plugins/mcp/component/import.test.ts:19–37 其余定位见结构化矩阵。 plugins-mcp-focused import/draft all passed; plugins-mcp-settings import.property all 16 passed
CL-06	关闭・静态	附件异步读取与原草稿归属 pending/failed/ready 附件身份立即进入原 session draft；settlement 捕获原 session/storage generation；clear/replace 移除旧身份；submit 在 readiness 不满足时拒绝。已完整追读取失败、导航、删除、清空、原顺序及发送门禁测试变更。	apps/web/src/features/composer/adapters/composerStore.ts:116–131 apps/web/src/features/composer/domain/composer.ts:79–109,192–214 其余定位见结构化矩阵。 Production and changed tests read; composer/browser suites not executed in this review.
CL-07	关闭・定向验证	移除模块全局 port 安装与跨 generation 借用 main 创建 feature 实例并注入 context；旧 ambient publication 已删除。PluginProvider 串行 startup/retirement，失败清理阻止 successor overlap；captured commands 与原 owner 的 generation 绑定。已读 locale 更新、source/view retirement、native save 加入清理及旧 command 拒绝 successor 的测试链。	apps/web/src/main.tsx apps/web/src/extensions/host/PluginProvider.tsx 其余定位见结构化矩阵。 Root port-surface 8/8 passed; renderer/browser lifecycle suites reviewed statically, not all executed.
CL-08	关闭・静态	文件预览超过字节上限后无法前进 相邻窗口使用 Runtime 实际 served line bounds，正反向分页均按整行推进；MAX_SAFE_INTEGER 请求由 Runtime clamp 到 8 MiB。Runtime 同行确认单行/总源上限与明确超限错误。已读 FileWorkspace 与真实 Runtime HTTP 大 UTF-8 文件双向重组测试变更。	apps/web/src/features/workspace/ui/files/FileWorkspace.tsx:345–360,395–405 apps/web/src/features/workspace/adapters/runtimeDataProviders.ts:65–84 Static frontend + Runtime contract review; paging UI/e2e tests not executed by this reviewer.
CL-09	关闭・定向验证	MCP 名称规则唯一 owner import直接依赖Runtime生成MCPServerID验证，不保留独立 name regex/32 limit。	plugins/mcp/component/import.ts:139–145 plugins/mcp/component/import.property.test.ts:53–85 plugins-mcp-focused import/draft all passed; plugins-mcp-settings import.property all 16 passed
CL-10	关闭・定向验证	Markdown 数学预处理改写代码字面量 已删除原始字符串预处理，math token 只在 Markdown grammar 中识别；复制、流式 code fence、缩进代码、inline code、链接均保留原材料。	apps/web/src/features/chat/message/ui/markdown/remarkMathSyntax.ts apps/web/src/features/chat/message/ui/markdown/MarkdownRenderer.tsx:48,128–143 其余定位见结构化矩阵。 remarkMathSyntax 15 + mathRendering 18 = 33 selected tests passed.

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
CL-11	关闭・静态	共享 Callout 文案 owner 与动态 locale Callout 要求 host 提供完整 labels；main 与 native component roots 使用响应 locale 的 provider，不再维护隐式英文 fallback。已读 Markdown 的五类 callout en→zh→en 测试及 root 补读共享 UI 差异。	packages/ui/src/callout.tsx:21–37,62–69 apps/web/src/app/calloutLabels.tsx:5–14 其余定位见结构化矩阵。 Static source and changed test review; no dedicated Callout execution by this reviewer.
CL-12	关闭・定向验证	同一帧 root Run 完成事件丢失 逐事件 fold 收集 settlement，atomic commit 后才发出，并受 epoch fence 约束；cold snapshot、child、duplicate、拒绝批次不生成通知。	apps/web/src/features/agent/adapters/agentStore.ts:192–231 apps/web/src/features/agent/application/run/rootAttention.ts:54–78 其余定位见结构化矩阵。 rootSettlements 17 selected tests passed, including one-frame transitions and retirement.
CL-13	关闭・定向验证	Regenerate 回滚不确定时错误追加输入 显式 rollback status 与原 owner lease；只使用 committed Runtime dropped input，不可用/inFlight/noInput 不 fallback append；后继发送受原 generation fence 保护。	apps/web/src/features/agent/application/session/historyActions.ts:53–86,97–123 apps/web/src/features/agent/application/session/historyActions.test.ts:206–368 historyActions 20 selected tests passed.
CL-14	关闭・静态	浏览器断言落后于共享控件及模态框契约 wrap 按普通 action 的下一动作名称与 data-wrap 断言；Schedules fixture 直接挂生产组件，page 级 dialog/alertdialog 与动态标题匹配 ModalDialog Portal；模态期间不再 fill 后台 search，并通过 Runtime 通知模拟 opener 消失。	apps/web/visual/agentStates.browser.spec.ts:852–857 apps/web/visual/codeReading.browser.spec.ts:70–75 其余定位见结构化矩阵。 All affected changed browser code/fixture paths read, including full importFeedback and scheduleDrafts. Browser suite was not run. PN-02 separately identifies a remaining locale expectation blind spot.

跨客户端 6 项

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
CA-01	关闭・定向验证	CLI 忙碌准入前销毁 MCP 草稿 忙碌时保留相同 form/step/draft/secrets，只有 admitted snapshot 才进入 pending；unknown retry 复用原 command，确定拒绝恢复 draft。	apps/cli/internal/delivery/terminal/mcp_form.go:234–302 apps/cli/internal/delivery/terminal/mcp_form_flow.go:133–215 其余定位见结构化矩阵。 CLI MCP form/flow/submission 重点用例通过，validation/cli-terminal-isolated.log。
CA-02	关闭・定向验证	CLI reader 鼠标选择坐标偏移 正文行、header/footer 与滚动/resize 共享 reader 几何；选择依据实际内容区域，不再让多个路径各减一行。	apps/cli/internal/delivery/terminal/reader.go apps/cli/internal/delivery/terminal/reader_test.go reader 定向用例通过，见 validation/cli-terminal-isolated.log。
CA-03	关闭・定向验证	Web MCP 参数与环境变量原值保留 Web迁移owner改JSON数组/map并保留exact原值；toUpdate仅有实际连接变更时提交连接，描述/timeout编辑不重写args/env。 CLI JSON数组/map、literal env 与空白边界回归通过；与 plugins/MCP 一起闭合。	plugins/mcp/component/draft.ts:181–203 plugins/mcp/component/draft.ts:238–315 其余定位见结构化矩阵。 plugins-mcp-focused import/draft all passed; plugins-mcp-settings import.property all 16 passed

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
CA-04	关闭・定向验证	CLI model picker Esc 后被晚到结果重新打开 dismiss 取消 catalog operation 并 retire presentation identity；晚到 callback 不得 Show，也不能修改重新打开的 dialog；新测试覆盖 dismissed 与 reopened 两种情况。	apps/cli/internal/delivery/terminal/runtime_options.go:89–127 apps/cli/internal/delivery/terminal/presentation_dialog.go:104–123 其余定位见结构化矩阵。 TestModelPickerDismissalRetiresItsCatalogRead 两子用例通过，validation/cli-picker-isolated.log。
CA-05	关闭・定向验证	CLI raw diff 将 +++/--- 代码误当头 CLI 删除第二套原始 diff parser，消费 Runtime 结构化 DiffRow；块内头样代码只由 Runtime parser 决定语义。	apps/cli/internal/domain/workspace/diff.go apps/cli/internal/delivery/terminal/workspace_diff.go 其余定位见结构化矩阵。 CLI diff 定向与 Runtime Git grammar 用例通过。
CA-06	关闭・静态	utility 模型选择的 Inherit 命名含混 RuntimeDefaultUtilityRole 精确表达回到 Runtime 默认角色，不再暗示继承当前主模型。消费路径一起重命名。	apps/cli/internal/application/integration/models/configuration.go:42 apps/cli/internal/delivery/terminal/runtime_model_roles.go:87 现行源码与调用方检查，相关模型配置包测试通过。

语言 1 项

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
LC-01	关闭・静态	西语 redacted 被误译为已撰写 迁移后的西语消息明确为 El contenido del razonamiento se ha ocultado.；report 仅在 reasoning.redacted 时消费相同 key，表达隐去语义。	plugins/trajectory/component/locales/es.ts:93 plugins/trajectory/component/report.tsx:332–333 Static locale/consumer cross-check; audit_plugins owns complete trajectory review.

插件与 Qimu 15 项

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
PL-01	关闭・静态	JS withResource 丢失清理失败 cleanup diagnostics与released身份分开；失败投影使用 close_failed；work错误与cleanup错误aggregate保留。	qimu/sdk/src/use.ts:51–58 qimu/sdk/src/use.ts:97–139 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-02	关闭・静态	schedule 元数据编辑重算 NextRunAt Schedule.Edit只在cron实际变化或enabled转换时重算游标，metadata/no-op保留due；SQLite直接保存领域snapshot并CAS，due后编辑仍由新revision扫描认领原due。	plugins/schedules/internal/domain/schedule.go:121–158 plugins/schedules/internal/domain/schedule_edit_test.go:9–98 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-03	关闭・静态	Memory pruning 规则停留在 SQL 层 完整的pruning资格由Publication.Fold拥有；SQLite加载完整project target再执行plan，不再预筛auto/pending/unpinned。	plugins/memory/internal/domain/fold.go:8–43 plugins/memory/internal/sqlite/agent_memory_items.go:45–118 其余定位见结构化矩阵。 not_run

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
PL-04	关闭・静态	GenUI 非法提交覆盖动作状态 输入校验反馈与action lifecycle分开，失败更新不覆盖unknown/review/running及原恢复handle；三态回归保留原key且无第二提交。	plugins/genui/component/interactionController.ts:47–50 plugins/genui/component/interactionController.ts:175–188 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-05	关闭・静态	release digest 未覆盖依赖声明 dependency归canonical Manifest，Lock从Manifest派生；重复安装inspect并trust最终cached release且返回同一投影。	qimu/distribution/manifest.go:98–108 qimu/distribution/manifest.go:338–392 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-06	关闭・静态	进程 Start 失败泄漏可执行快照 启动失败路径立即释放已验证snapshot；启动成功移交Wait；cleanup错误不吞。	qimu/runner/runner.go:245–277 qimu/runner/runner.go:347–448 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-07	关闭・静态	Memory active-only 丢 pending/误裁剪 curation读pending+active前代，Publication捕获实际纳入输入的item revision；budget遗漏和期间人工修改不可授权prune。重启及输入截限回归完整。	plugins/memory/internal/application/memory_consolidation.go:147–199 plugins/memory/internal/domain/fold.go:32–42 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-08	关闭・静态	短时序测试依赖任意等待 Computer和shell固定短睡假设均换为明确进入/释放gate；Computer另有迟到取消正向对照。shell子例由audit_runtime全文交叉确认。	plugins/computer/backend/engine.test.ts:323–379 plugins/computer/backend/fixtures/engine.mjs:111–116 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-09	关闭・静态	Markdown entities 二次转义 旧Marked token→React手工文字路径已删除，当前react-markdown+remarkGfm语义AST处理实体；专用回归覆盖实体、重复decode、code/HTML字面量。	plugins/file-renderers/component/component.tsx:1–3 plugins/file-renderers/component/component.tsx:178–197 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-10	关闭・静态	Computer 方法别名重复定义 METHODS作为单一映射owner，backend/schema/useComputer/component共享导入，旧UI独立别名表删除。	plugins/computer/contracts/methods.ts:1–12 plugins/computer/contracts/capability.ts:1–4 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-11	关闭・静态	nullable number 丢失超 2^53 精度 各数值type分支统一setFeatureType，type-array与anyOf/oneOf导入JSONNumber一致。	qimu/contractgen/feature.go:285–292 qimu/contractgen/feature.go:355–370 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-12	关闭・静态	空选择与 SealRealm 泄漏 lease 容量 显式CloseSnapshot、Acquire原子consume、SealRealm/reconnect清除以及mutex内封闭复检；选择失败消费者关闭原lease。	qimu/control/host/selection.go:70–100 qimu/control/host/selection.go:135–152 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-13	关闭・静态	Computer 方法/用量限制重复定义 Computer lease上下界和UsageReports存档容量均由各自LIMITS拥有；schema/backend/UI以及全部八语言参数引用同值。	plugins/computer/contracts/limits.ts:8–10 plugins/computer/contracts/capability.ts:112–118 其余定位见结构化矩阵。 not_run
PL-14	关闭・静态	GitHub 插件文档读写能力矛盾 GitHub用途总览改为repository read/write并链接其owner README，不再误称只读。	plugins/README.md:140–143 not_run

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
PL-15	关闭・静态	遗留技能 XML 与退休 builtin web 路径 Skill XML语义decoder与专用历史builtin-web身份/schema均删除；现行Skill JSON仍可读，未知原文通用展示不承担旧领域契约。Runtime/SDK子例由audit_runtime交叉确认；web README残留旧能力说明另登记文档漂移。	plugins/tool-results/component/component.tsx:95–133 plugins/tool-results/component/component.tsx:264–304 其余定位见结构化矩阵。 not_run

客户端交叉 3 项

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
CX-01	关闭・定向验证	聊天搜索命中折叠但不可见正文 契约明确 revealed-only scope；过滤 hidden/inert/display/visibility 的祖先和子树，观察可见性变化并重算。新 retained nested disclosure 和 browser search 变更已读。	apps/web/src/features/chat/search/adapters/messageRanges.ts:18–30,49–50,88–131 messageRanges 15 selected tests passed; browser search not executed.
CX-02	关闭・定向验证	Web rename 草稿误用新 revision 开始编辑时捕获不可变 id/revision/title/callback；queued update 保留 expectedRevision，晚到失败与 reopen 不改变原 edit basis。 CLI 同样在开始编辑捕获原 revision；三项 title edit 定向用例通过，validation/cli-terminal-isolated.log。	apps/web/src/features/sidebar/ui/SessionRow.tsx:155–163,200,270–274 apps/web/src/features/agent/application/session/renameSession.ts:19–25 其余定位见结构化矩阵。 SessionRow 10 selected tests passed; CLI side belongs to root.
CX-03	关闭・定向验证	并发折叠时滚动样式 owner 冲突 每个 container 只有一个 lock owner，保存原 style/position，提供计数且幂等的 lease；兄弟动画完成或卸载不能提前恢复/覆盖 baseline。	apps/web/src/ui/atoms/use-scroll-lock.ts:3–47,63–79 apps/web/src/ui/atoms/collapsible.test.tsx:79–185 Collapsible 8 selected tests passed; overlapping browser animation test read but not executed.

Runtime 交叉 8 项

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
RX-01	关闭・定向验证	Git diff 将头样代码误判为头 parser 按 hunk 范围状态解释头样代码并计数两侧；拒绝错位 newline marker。真实 Git 行为回归通过。	runtime/internal/infra/git/diff_parse.go:86–125,194–237 runtime/internal/infra/git/diff_grammar_test.go:10–56,106–127 source review only; validation/runtime-git-ownership-mask.log
RX-02	关闭・定向验证	文件名被解释成 Git glob pathspec diff/untracked/ListFiles 共同消费 workspacePathspec 字面编码；方括号、星号、问号、冒号和字面目录后代测试通过。	runtime/internal/infra/git/pathspec.go:9–24 runtime/internal/infra/git/diff_source.go:45–50 其余定位见结构化矩阵。 source review only; validation/runtime-git-ownership-mask.log
RX-03	关闭・静态	隔离执行目录污染 Memory 身份 Pinned Memory 使用 WorkspaceCWD；agent 文档仍使用 executionCWD。普通与隔离对照分别检查原身份，测试仅阅读。	runtime/internal/adapter/run/execution/working_context.go:117 runtime/internal/adapter/run/execution/prompt.go:58–90 其余定位见结构化矩阵。 source review only

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
RX-04	关闭・静态	派发前目录失败误判未知副作用 仅派发前 mutation admission 失败变成确定未执行；派发后未知效果及原取消身份保留。正控证明真实写入失败仍可保持 unknown。	runtime/internal/adapter/toolset/mutation_guard.go:73–107 runtime/internal/adapter/toolset/mutation_admission_test.go:30–78 source review only
RX-05	关闭・静态	SKILL symlink 目标父目录未观察 允许范围内的 SKILL symlink 同时贡献解析目标和目标父目录的观察依赖；外部拒绝路径与无关资源目录不进入观察。	runtime/internal/infra/filesystem/fileobservation/child_files.go:245–285,374–439 runtime/internal/infra/filesystem/fileobservation/child_files_test.go:97–146 source review only
RX-06	关闭・静态	includeDescendants 重复功能门禁 handler 移除重复 includeDescendants 判断；registry 为唯一门禁，endpoint 测试矩阵覆盖派发前拒绝与有效正控。	runtime/internal/delivery/trajectory.go:17–33 runtime/internal/delivery/trajectory_test.go:41–93 source review only
RX-07	关闭・静态	六组负例在目标边界之前假绿 六组旧假绿逐个闭合：SQL在正确schema上有有效revision正控并断言CHECK原因；CLI直接触发目标presenter；steer核实下一模型输入及completed；nil响应与有效文件材料分开；typed-map正控及ConstraintError精确字段；plan.set先有有效Session。整体静态关闭，部分SDK用例已实跑；新MCP测试漂移单列PN-05。	runtime/internal/adapter/persistence/sqlite_test.go:464–508 plugins/schedules/internal/sqlite/revision_test.go:15–54 其余定位见结构化矩阵。 source review only
RX-08	关闭・静态	搜索/问答/LSP/Goal/Plan 规则副本 旧 search/question/LSP/Goal/Plan 的 schema 限制从各值规则 owner 派生，SDK question 也已统一。原实例关闭；新约束副本独立登记 RN-03。	runtime/internal/adapter/toolset/bounded_search.go:38–75 runtime/internal/adapter/toolset/builtin/ask_user.go:25–49 其余定位见结构化矩阵。 source review only

主审 14 项

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
ROOT-01	关闭・定向验证	CLI 本地持久化提交可见性与外部操作顺序 commit.Result 明确区分未提交、已可见、已持久化。rename 后 fsync 失败仍发布已可见状态；所有外部变更先跨 durability barrier，原命令身份保留重试；只在未提交时补偿 stash。	packages/go-sdk/filesystem/commit/commit.go apps/cli/internal/adapter/filesystem/statefile/store.go 其余定位见结构化矩阵。 CLI filesystem/application/domain 相关完整包测试通过；见 validation/cli.log。
ROOT-02	关闭・定向验证	MCP 空环境变量值被错误拒绝 键与值的语义分开：空值及空白值按原字节保留，协议和 CLI/Web 消费当前规则。	apps/cli/internal/application/integration/mcp/mcp.go apps/cli/internal/adapter/runtimebinding/mcp_test.go 其余定位见结构化矩阵。 SDK 协议测试、CLI MCP 定向回归通过；Web 插件 draft/import/property 对照通过。
ROOT-03	仍有残留	工具结果选路与呈现各自决定形状 CLI 已使用 SDK builtin 类型并保留未知工具完整 JSON。Web selector 与插件 presentation 仍各自解释 shape：前者 search(hits) 优先于 patch(changes)，后者 changes 优先于 hits；选路存在，但 renderer 未消费已选中的语义。原始 JSON 材料仍保留，不主张数据丢失。	apps/cli/internal/adapter/runtimebinding/tool_material.go:15–88 plugins/tool-results/component/component.tsx:364–400 其余定位见结构化矩阵。 CLI typed projection 既有定向测试通过；插件残留由现行源码静态确认。新增导入呈现问题另见 RN-01。

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
ROOT-04	仍有残留	重复签名的 what 注释 大量旧注释已清理，但新 ResolvedChat 构造、Streamer/InputTokenCounter accessor 及 exactint.IsZero 等仍重复函数操作。按用户与 AGENTS.md 的严格规则保留该问题家族；不要求删除解释所有权、生命周期或失败语义的 why 注释。	runtime/internal/adapter/integration/model/chat_resolver.go:36–37,81–88 packages/go-sdk/exactint/counter.go:40–41 静态复核；没有用注释数量作为质量指标。
ROOT-05	关闭・定向验证	问答契约重复拥有及自定义值/跳过语义 question.Contract 成为不可变公开规则 owner；Runtime、CLI 和 schema 共同消费。逗号是单个自定义字符串；每个字段的空内层 slice 明确表示跳过，未提交的空状态与显式 skip 分开。	packages/go-sdk/question/contract.go apps/cli/internal/domain/conversation/interrupt.go 其余定位见结构化矩阵。 SDK/domain/CLI 问答定向用例通过；Runtime stream→restart→export/import 新集成测试已读，未执行。
ROOT-06	关闭・定向验证	空对象 override 被等同于未提供 nil 与 {} 作为不同意图跨 editor、domain、持久化和 wire 保存；不再依赖 len(map)==0 取消覆盖。	apps/cli/internal/domain/conversation/tool_argument_override.go apps/cli/internal/domain/conversation/tool_argument_override_test.go 其余定位见结构化矩阵。 CLI domain 相关包与 terminal 定向测试通过。
ROOT-07	删除闭合	SDK 遗留 archive 实现与死路径 旧 cmd/flame-sdk/archive.go 及其测试已删除，通用发行包格式归 Qimu distribution；不恢复旧 API 或兼容别名。	packages/go-sdk/cmd/flame-sdk/archive.go packages/go-sdk/cmd/flame-sdk/archive_test.go 其余定位见结构化矩阵。 删除差异及现行命令依赖检查。已删除路径的证据指向旧基线。
ROOT-08	关闭・定向验证	CLI 六个插件 JSON 入口重复字节上限 入口共用原字节预算 owner，先读有界材料再解析；路径、stdin 与字符串入口没有各自推进限制。	apps/cli/internal/delivery/cmd/plugins.go apps/cli/internal/delivery/cmd/plugins_test.go 24 个输入边界子用例通过，见 validation/cli-command-isolated.log。
ROOT-09	关闭・定向验证	stdin 提示读取不响应取消 ctx 取消结束尚未派发的读取；借用的 stdin 资源不被误关闭，取消不会先创建 Runtime 副作用。	apps/cli/internal/delivery/cmd/prompt_input.go apps/cli/internal/delivery/cmd/prompt_input_test.go 其余定位见结构化矩阵。 6 项 stdin 定向用例通过，见 validation/cli-command-isolated.log。
ROOT-10	关闭・定向验证	bundle guard 错误结果假绿 失败路径与大小规则有明确负控，缺资源/边界输入不再被当成通过。	apps/web/scripts/check-bundle-size.mjs apps/web/scripts/check-bundle-size.test.mjs 9/9 通过，见 validation/web-guards-permitted.log。
ROOT-11	关闭・定向验证	源码质量 guard 路径及自引用盲区 旧模块路径、相对 source root 和 VIEW_RING 问题已在现行 detector 中修正，端口规则 8/8 通过。locale detector 实际检出当前 11 条问题；测试 fixture 新迁移回归单列 RN-02。	apps/web/scripts/check-locales.mjs apps/web/scripts/check-port-surface.mjs 其余定位见结构化矩阵。 port 8/8 与 production locale 实际诊断；不声称当前完整 locale gate 通过。
ROOT-12	关闭・静态	测试 fixture 未关闭 workbench/目录资源 跨 CLI 调用者改由 testing.TB 注册原 Store.Close，复用原资源 owner；重开不会丢弃仍持有的原句柄。Runtime fixture 差异与生命周期测试也已复核。	apps/cli/internal/delivery/cmd/workbench_composition_test.go apps/cli/internal/delivery/terminal/workbench_composition_test.go 其余定位见结构化矩阵。 完整变更静态闭合；相关 CLI 定向测试通过不等同所有 fixture 生命周期集成测试执行。

旧编号	结论	当前闭环与原因	定位 / 验证限定
ROOT-13	关闭・定向验证	删除 journal 负例提前失败而假绿 修正正例基准并验证预期失败原因，断言能够到达删除责任和 journal 的目标边界。	apps/cli/internal/application/workbench/session_deletion.go apps/cli/internal/application/workbench/persistence_test.go 其余定位见结构化矩阵。 workbench/session 相关包测试通过，见 validation/cli.log。
ROOT-14	关闭・静态	设计边界线规范由多份文档各自定义 DESIGN 统一边界线角色，DESKTOP_UI_POLISH 引用该规则；当前控件实例与规则一致，旧相互竞争描述已移除。	apps/web/DESIGN.md apps/web/DESKTOP_UI_POLISH.md 变更与相关现行上下文静态复核；未进行整套视觉验收。

5 验证账本与实际边界

工具链按仓库要求准备：Go 1.27.3、Node 24.22.1、npm 11.21.1；九个 Go module 使用仓库冻结候选 proxy 成功解析，npm ci 完成。Node companion 使用 SHA 校验后的官方锁定归档离线 staging 成功。初期网络、进程权限、磁盘不足和缺共享 UI 构建产生的错误均有单独资格，没有登记为产品 bug。

批次	结果	可以支持什么 / 不能支持什么
CLI filesystem/application/domain	所列包通过	commit 可见性、workbench barrier、override/问答等。后续 terminal/cmd 是选定用例，不是全 CLI 集成通过。
Go SDK 选定包	初次环境失败已限定重试	plugin/skilllearning 在允许回环和子进程后通过；builtin/protocol/question/model 等原批次通过。没有全9模块或跨OS声明。
Runtime model adapter	整包通过	当前 model role/capture/resolver 相关包；不等同所有线上模型端到端联通。
Runtime Git/ownership/mask	所列回归通过	旧 RT-01/02/03/11/13、RX-01/02；包括 split index、父仓忽略、工作区重叠及字面 pathspec。
Runtime 3个测试包	编译失败	RTN-01。当前失败是测试消费者类型检查，不据此宣称产品主二进制无法构建。
CLI cmd/terminal/picker	所列定向通过	stdin取消6项、插件输入边界24子例、reader/question/MCP/rename/diff等。采用现有TestMain隔离入口；未运行全套插件集成。
CLI binding历史材料证明	修正诊断fixture后复现成功	最初自建fixture含非法CreatedAt的失败不是产品bug；删除该诊断误设后才得到 RN-01 的合法失败材料反例。
客户端11文件	147个不同定向用例最终通过	首次missing UI与大payload超时单列，补共享构建/限定重试后通过；没有浏览器或native OS实际验收声明。
MCP组件及settings	94项：89通过、5失败	2项真实locale缺陷属PN-02；3项测试迁移漂移属PN-05；另1个unhandled rejection。不能写成MCP全绿。
Web guards	42项：17通过、25失败	bundle9+port8通过；locale25失败属RN-02。独立production locale实际检出11条诊断。
Office toolchain	3/3通过	只支持工具链解析/平台选择等该批测试，不是Office应用渲染验收。
Runtime/SDK生成物	89直接输出＋1格式化输出一致	共90个生成文件逐字节一致；另3个Runtime生成文件只作owner/结构检查。
插件生成物	37契约输出＋19组件检查通过	覆盖本次57份变化生成物；不是每个插件产品功能或作者export完整流程通过。
缺陷控制证明	按项观察成功	CL-01、PN-03/04/06/07、RN-01/03、RTN-02/03 等。PASS表示现存缺陷被成功观察，未修改业务代码进行“修复验收”。

5.1 没有被当成新 bug 的候选

1. checkpoint raw Git pathspec 的可疑路径已经统一设置 GIT_LITERAL_PATHSPECS=1；不使用缺少该生产环境的 bare Git 模拟作为产品反例。

2. 历史 archive 恢复不要求当前 model provider 可用：当前路径只保留历史选择，已有 unavailable-provider 正控与零 AdmitSelection 调用设计；未将它登记为导入故障。

3. PublicComponentConfiguration 某 selector 投影缺 shape 尚未建立活跃消费链；实际 Web RPC selector 包含 shape，不能直接宣布 Web renderer 失效。

4. Desktop 大 payload 测试的首次超时，在同一测试限定重试中通过；不能把环境调度波动冒充产品容量错误。

5. Mac/Windows 原生行为、ATS、真实 Chrome 工作流和外部 OAuth 不在本轮实际运行范围内。上一轮的 CLQ-01 仍是平台验收资格，不混进83项已确认问题或新增数量。

5.2 外部原始规范与锁定版本

来源	本报告使用方式
Go Language Specification	https://go.dev/ref/spec#For_range：yield false 后不可再次调用；对应 RTN-02。
PptxGenJS 4.0.1	仓库 package-lock 锁定版本及实际 node_modules 源码：dist/pptxgen.cjs.js:3851–3866,4074–4095；生产输出 XML是主要实测证据。
Microsoft Open XML	https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/documentformat.openxml.spreadsheet.phoneticrun：rPh 是发音提示；对应 PN-04。
ExcelJS 4.4.0	实际锁定第二解析器读取相同 bytes，支持正文与phonetic区分；不能替代Excel UI验收。

6 根治实施顺序与收口门槛

以下是下一阶段可直接执行的工作划分，本轮尚未改产品代码。每批只允许原 owner 负责事实推进；测试、schema、文档与例子跟随一次迁移。不恢复错误旧入口，不增加数据库迁移或兼容层。

顺序	工作包	完成判据
第1批	RTN-01、RN-02、PN-05：恢复可信验证；PN-06：恢复作者依赖分类	无overlay的Runtime三个包能编译；locale fixture到达目标规则；unknown-write测试确实派发；真实三个author导出和typecheck/tests通过。
第2批	PN-07、RTN-02、RTN-03、CL-01：统一生命周期最终性	关闭后迟到发布不能复活；yield停止后无发送；瞬时退休失败无需重启恢复；未派发取消不消耗容量，已派发未知命令保留身份。
第3批	PN-03、PN-04、RN-01：修正数据与契约投影	散点实际坐标/series/workbook引用与业务输入相同；shared/inline string正文正确；失败历史材料在CLI可读且不毒化整个Session。
第4批	RN-03、ROOT-03、PN-02：完成规则与UX消费者迁移	同一owner派生schema/UI限制；shape只决定一次；8种语言、输入示例、破坏性确认与错误身份全部按真实translator/parser核验。
第5批	RN-04、ROOT-04：文档与注释收口	当前设计只保留一份权威说明，引用定位有效；关键why保留，重复签名的what注释清掉。

6.1 不增加无意义抽象的具体约束

1. Provider 生命周期使用一个可证明的串行边界或状态 owner。一次发布前 SQL 查询不能解决 check-then-publish 竞态；全局大锁若跨越外部模型 I/O，也会放大延迟和死锁风险。保持锁顺序明确，构造/调用在合适边界执行。

2. 流发送把 continuation 的更新集中到一个最小机制，Close 仍必须恰好一次。不要通过 recover 隐藏违反 iterator 约定，也不要吞掉 cleanup 错误。

3. 退休恢复只调度现有 durable claim，让原 Coordinator 完成；pending fence 是安全保证，应在责任完成时解除，而非为改善UX先放行。

4. SpreadsheetML decoder 和 Scatter adapter 只负责自己的格式语义；不把 Office 每种格式塞进一套通用魔法映射。高级文档能力由原子格式能力组合，保持输入坐标/正文事实可核验。

5. 仅对真实业务不变量建立充血模型。无状态字节编码、投影 DTO 和外部SDK构造不需要为追求类数量增加包装层。

6.2 UX / DX / AX 的验收视角

体验	本轮最需要恢复的保证
UX	取消不会累积永久阻塞；关闭不会被迟到结果逆转；恢复清理在进程内可继续；删除确认能明确对象和后果；导出图表与表格内容正确。
DX	常规质量门实际到达目标断言；作者包可导出并独立测试；一个约束修改只改一个owner；测试不维护第二套旧合同。
AX	代理读取的schema与运行时一致；错误保留原command/handle/session身份和阶段；文档不教已删除API；结构化材料在失败时仍可审阅，不能只给模糊busy或裸翻译key。

达到本轮收口条件后，再执行仓库规定的完整质量门与实际支持平台验收。不能用本报告的局部通过数量替代全量门禁，也不能在已知三个测试包编译失败时宣称达到“Go 顶尖第一梯队”。工程质量的证据应是可复现的不变量、明确的失败语义和持续可靠的标准检查。

7 证据导航与完整清单

文件	用途
consolidated-review.json	16项当前问题、83旧项状态、全部源引用与合并覆盖；主报告的结构化事实源。
prior-findings-83.csv	旧编号、关闭状态、原因、验证限定和源码链接，便于逐项跟踪。
coverage-1847.csv	每条变更的旧/新路径、Git状态、审阅人和覆盖方式。
current-tracked-files-6729.csv	当前完整跟踪文件目录；明确标注本轮未变化且未全文重读的路径。
locale-defects.csv	16缺键、24过时placeholder、43旧模板位置的完整逐项记录。
root/clients/runtime/plugins-review.json	分域原始细节、未升级候选和验证资格。文档/locale交叉证据已在总表去重。
proofs/ 与 repros/	外置诊断源、overlay映射、受控调度差异和真实生产函数观察脚本。
validation/	原始执行结果、编译失败、限定重试、生成比对和证据路径QA。
public-source-metadata.json	GitHub插件观察的公开仓库与固定提交元数据。
validation/repository-integrity.json	依赖准备仅改过go.work.sum，已保留diff并恢复；最终跟踪工作树干净。

7.1 PN-02 的16个确证缺键

catalog	缺失键
Web English	goal.replace.body session.delete.body convExport.importSuccess workspace.view.unavailable.body
MCP English	title retry refresh reading mcp.delete.body mcp.import.invalidShape mcp.import.invalidName mcp.import.missingTransport mcp.import.missingCommand mcp.import.missingUrl mcp.import.invalidTimeout mcp.import.empty

16 只统计这两个 catalog 中已确认被当前代码消费的缺键，不是全仓所有语言问题的总数。24 个过时输入示例来自8种语言的args/env/headers三个字段；43个旧模板是逐位置静态发现。完整消费路径、行号和原文在CSV中保留。

7.2 模块索引

Go modules（9）	npm workspaces（16）
qimu	apps/web
apps/cli	assets/brand
apps/desktop	packages/runtime-client
examples/plugins/reviews/backend	packages/component-sdk
packages/go-sdk	packages/backend-sdk
packages/local-runtime	packages/ui
plugins	packages/icons
runtime	plugins
tooling	examples/plugins/composition
	examples/plugins/reviews/component
	qimu/sdk
	qimu/browser
	qimu/react
	qimu/node
	qimu/examples/document/web
	qimu/examples/authoring/browser

复现路径可能包含本次临时目录的绝对路径。重放时将 overlay 的 checkout/证据目录前缀替换为自己的独立 checkout，保留其文件映射和最小改动；先读取对应脚本的固定HEAD与依赖要求。完整产品门禁应从无overlay的干净基线运行。